Rota Inova UEMG 2026 · Desafio AGR08
Eficiência na Gestão de Peças

{ AgroParts }

Antes de comprar, saber se a peça já está no estoque.

Allana Eduarda Braga Iquegami
Gabrielle Henrique Arruda Longo
Alberto Gabriel Rodrigues Bispo
Davi de Sousa Almeida
Myke Matos dos Santos

Sistemas de Informação · UEMG Frutal



Foto: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

O problema

A mesma peça tem vários nomes no estoque

ROL 6318 ZZ C3

ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3

ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA

É a mesma peça? Ninguém tem certeza.



Foto: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

O problema

E a peça chega de muitos jeitos

Código do fabricante
6318-2Z/C3

Código da usina
Cadastro 100234

Descrição curta
ROL 6318 ZZ C3

Nome do dia a dia
“o rolamento da bomba”

Outra marca
Parece a mesma. Uma pessoa confere.

Foto da etiqueta
Tirada no almoxarifado



A AgroParts aceita o código, a descrição ou a foto da etiqueta. Ninguém precisa fotografar peça por peça.

Exemplo ilustrativo, com etiqueta montada pela equipe. Não vem de uma usina real.

Por que importa

Manutenção custa caro e a safra não espera

No setor da cana

R$ 1,25 bi

investidos em manutenção pela São Martinho em 9 meses da safra 2025/26

Em outro setor

16%

menos peças na prateleira do que o sistema dizia, num órgão de energia dos EUA

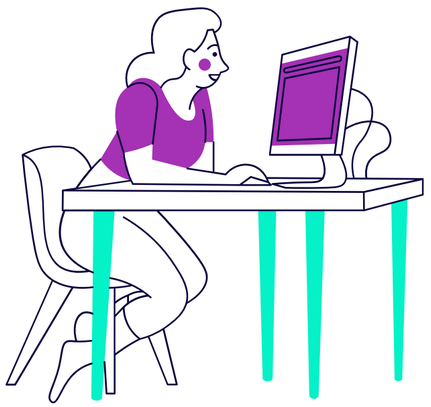
Fontes: São Martinho (02/2026) · Departamento de Energia dos EUA (2024).



Usina perto de Uberaba (MG). Foto: Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

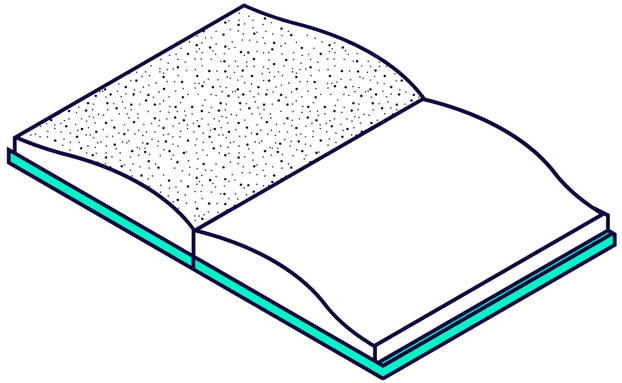
Como é hoje

Hoje, quem sabe é uma pessoa



Perguntar a quem conhece o estoque

A resposta fica na cabeça de uma pessoa.



Fazer um mutirão na lista

Demora, e depois a bagunça volta.

A solução

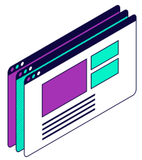
A AgroParts confere a peça e responde



1. Código ou foto



2. Busca no catálogo



3. Compara as medidas

A resposta é sempre uma destas três:

É a mesma peça

Mesmo código e mesmas medidas.

Precisa de uma pessoa

Falta informação. Uma pessoa decide.

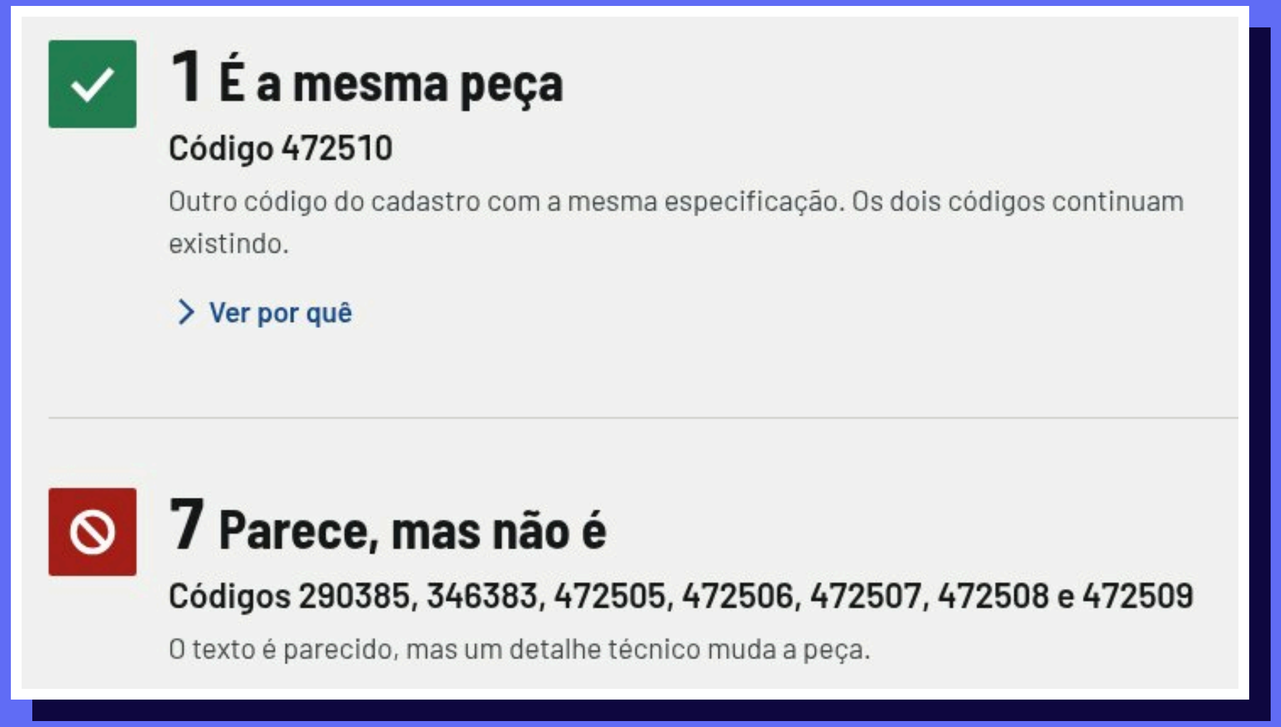
Parece, mas não é

Uma medida ou proteção diferente.

Funcionando

O protótipo já está no ar

agroparts.pages.dev



90 de 90

peças parecidas, mas diferentes, recusadas no teste da equipe

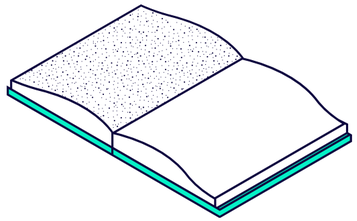
396

cadastros lidos de uma vez, com 28 grupos de repetidos

Teste com o catálogo público de materiais do governo federal.

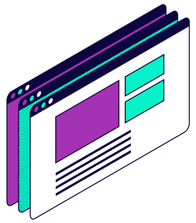
Por que confiar

Na dúvida, a AgroParts não arrisca: chama uma pessoa



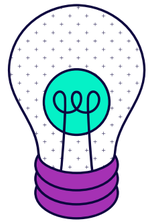
Mostra a prova

Cada resposta diz de onde veio.



Não apaga nada

O sistema da usina continua igual.



Meta: errar pouco

Menos de 1 erro em 100 respostas automáticas.

Mercado

Lá fora, isso já é negócio. No agro, em português, não achamos

Verusen
Estados Unidos

SAP
Alemanha

IBM
Estados Unidos

Agro brasileiro
Não achamos uma solução feita para isso. É o espaço da AgroParts.

Essas empresas já vendem soluções para organizar listas de peças. Nenhuma delas é feita para usinas, em português.



Fontes: sites das empresas, consultados em 25/08/2026.

O que já funciona e o que vem depois



Já funciona no protótipo, com rolamentos

- Acha o rolamento pelo código, pela descrição ou pela foto da etiqueta
- Encontra cadastros repetidos numa lista pública
- Recusa o rolamento parecido que não é igual



Próximos passos: ainda não faz

- Usar o catálogo do fabricante, com licença
- Passar a resposta ao sistema da usina, que faz o pedido de compra
- Responder a outros sistemas e a assistentes de IA
- Atender outras peças, como bombas e vedações

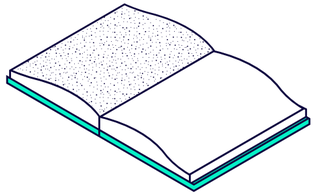
A equipe

Cinco estudantes de Sistemas de Informação da UEMG Frutal



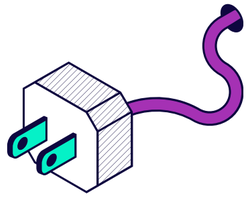
Já temos experiência

Um de nós já criou soluções assim para clientes de móveis e de automóveis.



Usamos dados públicos

Assim o protótipo saiu sem esperar o acesso a uma empresa.



Queremos o agro

Viemos ao Rota Inova para conhecer usinas e testar com elas.

Allana Eduarda Braga Iquegami · Gabrielle Henrique Arruda Longo · Alberto Gabriel Rodrigues Bispo Davi de Sousa Almeida · Myke Matos dos Santos

Próximo passo

Um teste com uma usina de verdade

1 usina

e 1 tipo de peça

10 a 50 peças

reais, conferidas antes e depois

Vamos medir quanto tempo se leva para achar a peça, antes e depois.



Colheita em Piracicaba (SP). Foto: Mariordo, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

O que pedimos

Procuramos uma usina parceira

- A lista de um tipo de peça
- Uma pessoa do almoxarifado para conferir as respostas



agroparts.pages.dev

Equipe AgroParts
Sistemas de Informação, UEMG Frutal

Fontes e créditos

De onde vêm os números, as fotos e as ilustrações

Números

- São Martinho, resultados do 3º trimestre da safra 2025/26, 09/02/2026: ri.saomartinho.com.br
- Departamento de Energia dos EUA, auditoria DOE-OIG-24-30 da Western Area Power Administration, 24/09/2024: energy.gov
- Verusen, SAP e IBM: verusen.com, learning.sap.com, ibm.com/docs, consultados em 25/08/2026
- Teste do protótipo: catálogo público de materiais do governo federal (CATMAT) e compras públicas, Compras.gov.br
- Detalhes e cálculos: github.com/shishiv/agroparts

Fotos e ilustrações

- Rolamento com tampas de metal: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Foto recortada.
- Depósito de peças: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto recortada.
- Usina perto de Uberaba (MG): Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto recortada.
- Colheita em Piracicaba (SP): Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz), Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Foto recortada.
- Telas do protótipo: equipe AgroParts, 09/10/2026. Ilustrações: modelo do Canva da equipe.
- Licenças: creativecommons.org/licenses/by/3.0, /by/4.0 e /by-sa/3.0